



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E ARSIMIT
DHE SPORTIT
QENDRA E SHËRBIMEVE ARSIMORE

OLIMPIADA KOMBËTARE E MATEMATIKËS
NË ARSIMIN E MESËM TË LARTË

Faza e tretë

15 shkurt 2025

ZGJIDHJET

1. Dy rrrathë ω_1 dhe ω_2 , me qendër përkatësisht në pikat O_1 dhe O_2 , i kanë rrezet e tyre me gjatësi përkatësisht $R_1 = 1\text{cm}$ dhe $R_2 = \sqrt{2}\text{cm}$.

Këta rrrathë priten në pikat A dhe B , në mënyrë të tillë që $O_1O_2 = 2\text{ cm}$.

Nga pika A ndërtohet diametri AD në rrethin ω_1 dhe diametri AE në rrethin ω_2 .

Segmenti DO_2 pret rrethin ω_1 në pikën M . Zgjatimi i AM , përtej pikës M , pret rrethin ω_2 në pikën C .

Gjeni gjatësinë e segmentit AC .

10 pikë

Olimpiada Kombëtare e Matematikës për Arsimin e Mesëm të Lartë. Faza e tretë

2. Provoni se për çdo tri numra realë pozitivë x, y, z , të tillë që $xyz = 1$, ka vend mosbarazimi

$$\sqrt[5]{\frac{x^2 + y^2 + z^2}{3}} \leq \frac{x + y + z}{3}.$$

10 pikë

3. Le të jenë a, b dy numra të plotë pozitivë, të tillë që $a > 1$.

Duke shqyrtuar pjesëtuesit më të mëdhenj të përbashkët (PMP) për çiftet e numrave

$$(a-1; b) \text{ dhe } \left(\frac{a^b-1}{a-1}; a-1 \right), \text{ vërtetoni se } PMP(a-1; b) = PMP\left(\frac{a^b-1}{a-1}; a-1 \right).$$

10 pikë

Olimpiada Kombëtare e Matematikës për Arsimin e Mesëm të Lartë. Faza e tretë

4. Gjeni sa numra *5-shifrorë* mund të formohen, me kusht që secili prej tyre të gëzojë këto veçori:
- të ketë grupin shifror “15” në përbërje të tij;
 - të jetë shumëfish i 15-ës. Numra të tillë janë si p.sh: 534**15** ose 3**15**45.

10 pikë

Olimpiada Kombëtare e Matematikës për Arsimin e Mesëm të Lartë. Faza e tretë

5. Jepet funksioni $y = f(x)$ i përcaktuar në $]0; +\infty[$.

Provoni se, nëse $f(x) + 2f\left(\frac{1}{x}\right) = 2^x + 2^{\frac{1}{x}}$, atëherë funksioni i dhënë merr vlerën më të vogël për $x = 1$.

10 pikë